LAPORAN PRAKTIKUM STRUKTUR DATA DAN ALGORITMA

Disusun oleh:

Nama : **Sayyid Al Kautsar**

Nim : **2025573010090**

Kelas : **TI 1D**

Jurusan : **Teknologi Informasi Dan Komputer**

Prodi : **Teknik Informatika**

Dosen Pengajar : **M.Reza Zulman,SST.M.Sc**

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

2026

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya laporan praktikum Struktur Data Dan Algorima ini. Laporan ini merupakan rangkuman dari hasil pengamatan dan analisis yang dilakukan selama kegiatan praktikum .

Terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu, terutama dosen dan rekan rekan praktikum atas arahan dan ilmunya.

Penulis memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Semoga hasil praktikum ini dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua.

Lhokseumawe, 7/04/2026

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....
DAFTAR ISI .....

BAB I PENDAHULUAN .....

1.1 Latar Belakang .....
1.2 Rumusan Masalah .....
1.3 Tujuan Praktikum .....

BAB II DASAR TEORI .....

2.1 Pengertian JavaScript .....
2.2 Variabel .....
2.3 Tipe Data .....
2.4 Operator .....
2.5 Percabangan .....
2.6 Perulangan .....

BAB III METODE PRAKTIKUM .....

3.1 Alat dan Bahan .....
3.2 Langkah-Langkah Praktikum .....
3.3 Analisis Hasil .....

BAB IV PENUTUP .....

4.1 Kesimpulan .....
4.2 Saran .....

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi web menuntut kemampuan pemrograman agar dapat membuat website yang interaktif. JavaScript merupakan bahasa yang digunakan di browser untuk memberikan fungsi dinamis seperti respon klik, input, dan perubahan tampilan.
Melalui praktikum, mahasiswa dapat mempelajari konsep dasar JavaScript seperti variabel, tipe data, operator, percabangan, dan perulangan sebagai pondasi memahami pemrograman.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa itu JavaScript?
2. Bagaimana penggunaan variabel dan tipe data?
3. Bagaimana penggunaan operator dalam program?
4. Bagaimana menerapkan percabangan dalam JavaScript?

1.3 Tujuan Praktikum

1. Mengetahui pengertian JavaScript.
2. Memahami variabel dan tipe data.
3. Mengetahui fungsi operator.
4. Mampu menerapkan percabangan dalam program JavaScript.

BAB II DASAR TEORI

2.1 Pengertian JavaScript

JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web menjadi interaktif. Bahasa ini berjalan langsung di browser sehingga tidak memerlukan instalasi tambahan. JavaScript digunakan bersama HTML dan CSS untuk membangun tampilan dan fungsi website.

2.2 Variabel

Variabel adalah wadah untuk menyimpan data. Nilai di dalam variabel dapat digunakan kembali atau diubah.
Tiga cara membuat variabel pada JavaScript:

1.let = dapat diubah

2.const = tidak bisa diubah

3.var = versi lama

Contoh kodingan nya:

```
//01-variabel.js
//============================
//VARIABEL DAN DEKLARASI
//============================

//--- Deklarasi dengan let (nilai bisa diubah) ---
let nama = 'Budi';
let umur = 20;
let kota = 'Banda Aceh';
var console: Console
console.log('=== Data Mahasiswa ===');
console.log('Nama :', nama);
console.log('Umur :', umur);
console.log('Kota :', kota);

//--- Mengubah nilai let ---
umur = 21;
console.log('Ulang tahun! Umur sekarang:', umur);

//--- Deklarasi dengan const (nilai TIDAK bisa diubah) ---
const jurusan = 'Teknik Informatika';
const tahunmasuk = 2023;

console.log('jurusan    :', jurusan);
console.log('tahun masuk:', tahunmasuk);

//--- coba hapus '//' di baris bawah ini, lalu jalankan ulang ---
// jurusan = 'Sistem Informasi'; //--> ini akan menyebabkan ERROR
```

Variabel memudahkan penulisan program karena nilai tidak perlu ditulis berulang.

2.3 Tipe Data

Tipe data adalah jenis dari nilai yang disimpan.
Jenis tipe data dasar:

1.String = teks

2.Number = angka

3.Boolean = true/false

4.Null = nilai kosong

5.Undefined = belum diberi nilai

Contoh kodingan nya:

```javascript
//02-tipe-data.js
//================================
//MENGENAL TIPE DATA JAVASCRIPT
//================================

//--- 1. STRING (teks) ---
let namaMahasiswa = 'Ahmad Fauzi';
let programStudi = "Teknik Infomatika";

// Template literal : gunakan backtick (') untuk menggabungkan teks dan variabel
let perkenalan = 'Halo! Nama saya ${Ahmad Fauzi} dari ${Teknik Infomatika}.';
console.log(perkenalan);
console.log('Panjang nama:', namaMahasiswa.length);  // property .length

//--- 2. NUMBER (angka) ---
let nilaiUjian = 87;    //bilangan bulat
let ipk        = 3.75;  //bilangan desimal
let suhuKulkas = -4;    //bilangan negatif

console.log('Nilai Ujian :', nilaiUjian);
console.log('IPK         :', ipk);
console.log('Suhu Kulkas :', suhuKulkas);

//--- 3. BOOLEAN (true / false) ---
let sudahLogin = true;
let sudahLulus = false;
console.log('Sudah Login :', sudahLogin);
console.log('Sudah Lulus :', sudahLulus);

//--- 4. NULL (nilai kosong yang disengaja) ---
let fotoProfil = null;   // belum ada foto
console.log('Foto Profil:', fotoProfil);
```

```javascript

//--- 5. UNDEFINED (belum diberi nilai) ---
let nomorTelepon;
console.log('No. Telepon:', nomorTelepon);

// --- Mengecek tipe data dengan typeof ---
console.log('--- Tipe Data ---');
console.log('namaMahasiswa :', typeof namaMahasiswa);  //string
console.log('nilaiUjian    :', typeof nilaiUjian);     //number
console.log('sudahLogin    :', typeof sudahLogin);     //boolean
console.log('fotoProfil    :', typeof fotoProfil);     //object<-keanehan JS!
console.log('nomorTelepon  :', typeof nomorTelepon);   //undefined
```

Tipe data digunakan agar program dapat mengolah nilai sesuai jenisnya.

2.4 Operator

Operator adalah simbol untuk operasi data.
Jenis-jenis operator dalam JavaScript:

1. Operator Aritmatika (+, -, *, /, %)
2. Operator Perbandingan (>, <, ==, ===)
3. Operator Logika (&&, ||, !)
4. Operator Penugasan (=, +=, -=)

Operator membantu program menjalankan perhitungan, membandingkan nilai, atau memberi kondisi logika.

Contoh kodingan nya:

```javascript
// 03-operator.js
//==============================
//OPERATOR JAVASCRIPT
//==============================

// --- OPERATOR ARITMATIKA ---
let a = 17;
let b = 5;

console.log('=== ARITMATIKA ===');
console.log(`${a} + ${b} = ${a + b}`); //22
console.log(`${a} - ${b} = ${a - b}`); //12
console.log(`${a} * ${b} = ${a * b}`); //85
console.log(`${a} / ${b} = ${a / b}`); //3.4
console.log(`${a} % ${B} = ${a % b}`); //2 (sisa bagi: 17 =5x3+2)
console.log(`${a} ** ${b} = ${a ** b}`); //1419857 (17 pangkat 5)

// --- OPERATOR PERBANDINGAN ---
console.log('=== perbandingan ===');
console.log('10 > 5  :', 10 > 5);  // true
console.log('10 < 5  :', 10 < 5);  // false
console.log('10 >= 5 :', 10 >= 5); //true
console.log('10 >= 9 :', 10 >= 9); //false

// perbedaan == dan ===
console.log('--- perbedaan == dan === ---');
console.log('5 == "5"  :', 5 == '5');   //true (jangan gunakan ini)
console.log('5 === "5" :', 5 === '5');  //false (selalu gunakan ini)
console.log('5 !== 3 :', 5 !== 3);      // true (tidak sama dengan)
```

```javascript

// --- OPERATOR LOGIKA ---
console.log('=== Logika ===');
let sudahMakan = true;
let punyaUang = false;

//AND (&&) : kedua kondisi harus true
console.log('makan && uang  :', sudahMakan && punyaUang); //false

// OR (||): kedua kondisi harus true
console.log('Makan || Uang :', sudahMakan || punyaUang) //true

// NOT (!): membalik nilai boolen
console.log('!sudahMakan   :', !sudahMakan); //false
console.log('!punyaUang    :', !punyaUang); //true
```

Operator membantu program menjalankan perhitungan, membandingkan nilai, atau memberi kondisi logika

2.5 Percabangan

Percabangan adalah struktur logika untuk menentukan keputusan berdasarkan kondisi.

Yang paling sering digunakan:

1.if

2.else if

Contoh kodingan nya:

```javascript
let nilaiUjian = 78;
console.log('=== Konversi Grade ===');
console.log('Nilai:', nilaiUjian);
if (nilaiUjian >= 90) {
console.log('Grade: A (Sangat Baik)');
} else if (nilaiUjian >= 80) {
console.log('Grade: B (Baik)');
} else if (nilaiUjian >= 70) {
console.log('Grade: C (Cukup)');
} else if (nilaiUjian >= 60) {
console.log('Grade: D (Kurang)');
} else {
console.log('Grade: E (Tidak Lulus)');
}

let namaHari = 'Rabu';
console.log('\n=== Cek Jenis Hari ===');
switch (namaHari) {
case 'Senin':
case 'Selasa':
case 'Rabu':
case 'Kamis':
case 'Jumat':
console.log(`${namaHari} adalah hari kerja.`);
break;
case 'Sabtu':
case 'Minggu':
console.log(`${namaHari} adalah akhir pekan.`);
break;
default:
console.log('Nama hari tidak dikenali.');
}
```

```javascript

let nilaiAkhir = 65;
let statusLulus = nilaiAkhir >= 60 ? 'LULUS' : 'TIDAK LULUS';
console.log('\n=== Status Kelulusan ===');
console.log(`Nilai ${nilaiAkhir}: ${statusLulus}`);

//Latihan

const bulan = 7;
let musim;

if (bulan === 12 || bulan === 1 || bulan === 2) {
  musim = 'Dingin';
} else if (bulan >= 3 && bulan <= 5) {
  musim = 'Semi';
} else if (bulan >= 6 && bulan <= 8) {
  musim = 'Panas';
} else if (bulan >= 9 && bulan <= 11) {
  musim = 'Gugur';
} else {
  musim = 'Bulan tidak valid';
}

console.log(`Bulan ${bulan} termasuk musim: ${musim}`);

const adaAwan = true;
const adaAngin = false;

console.log('\n=== Status Cuaca ===');

console.log(`Apakah cuaca mendung sekaligus berangin? ${adaAwan && adaAngin}`);
console.log(`Apakah ada awan atau angin? ${adaAwan || adaAngin}`);
console.log(`Apakah langit cerah? ${!adaAwan}`);
```

Perulangan membuat program lebih efisien saat memproses sesuatu secara berulang.

2.6 Perulangan

Perulangan digunakan untuk menjalankan perintah secara berulang tanpa menulis kode berkali-kali. Jenis perulangan:

1.for loop
2.while loop
3.do while
Contoh kodingan nya:

```
console.log('=== For Loop: Hitung 1 sampai 5 ===');
for (let i = 1; i <= 5; i++) { console.log(`Iterasi ke-${i}`); }

console.log('\n=== While Loop: Countdown ===');
let hitung = 5;
while (hitung > 0) { console.log(`Hitung mundur: ${hitung}`); hitung--; }
console.log('Selesai!');

console.log('\n=== Bilangan Genap antara 1 - 20 ===');
for (let i = 1; i <= 20; i++) {
if (i % 2 === 0) { process.stdout.write(i + ' '); }
}

console.log('');
console.log('\n=== Break dan Continue ===');
for (let i = 1; i <= 10; i++) {
if (i === 4) { console.log(`Melewati angka ${i} (continue)`); continue; }
if (i === 8) { console.log(`Berhenti di angka ${i} (break)`); break; }
console.log(`Angka: ${i}`);
}

// Latihan

console.log("=== Segitiga Bintang ===");

for (let i = 1; i <= 5; i++) {
  let baris = '';
  for (let j = 1; j <= i; j++) {
    baris += '*';
  }
  console.log(baris);
}
```


```
console.log('=== For Loop: Hitung 1 sampai 5 ===');
for (let i = 1; i <= 5; i++) { console.log(`Iterasi ke-${i}`); }

console.log('\n=== While Loop: Countdown ===');
let hitung = 5;
while (hitung > 0) { console.log(`Hitung mundur: ${hitung}`); hitung--; }
console.log('Selesai!');

console.log('\n=== Bilangan Genap antara 1 - 20 ===');
for (let i = 1; i <= 20; i++) {
if (i % 2 === 0) { process.stdout.write(i + ' '); }
}

console.log('');
console.log('\n=== Break dan Continue ===');
for (let i = 1; i <= 10; i++) {
if (i === 4) { console.log(`Melewati angka ${i} (continue)`); continue; }
if (i === 8) { console.log(`Berhenti di angka ${i} (break)`); break; }
console.log(`Angka: ${i}`);
}

// Latihan

console.log("=== Segitiga Bintang ===");

for (let i = 1; i <= 5; i++) {
  let baris = '';
  for (let j = 1; j <= i; j++) {
    baris += '*';
  }
  console.log(baris);
}
```

BAB III METODE PRAKTIKUM

3.1 Alat dan Bahan

Alat:

1. Komputer/Laptop
2. Keyboard & Mouse
3. Akses Internet

Bahan:

1. Git Bash
2. Visual Studio Code

3.2 Langkah-Langkah Praktikum

1. Membuka Git Bash sebagai terminal kerja.

2. Berpindah ke direktori tempat repository berada dengan perintah *cd*

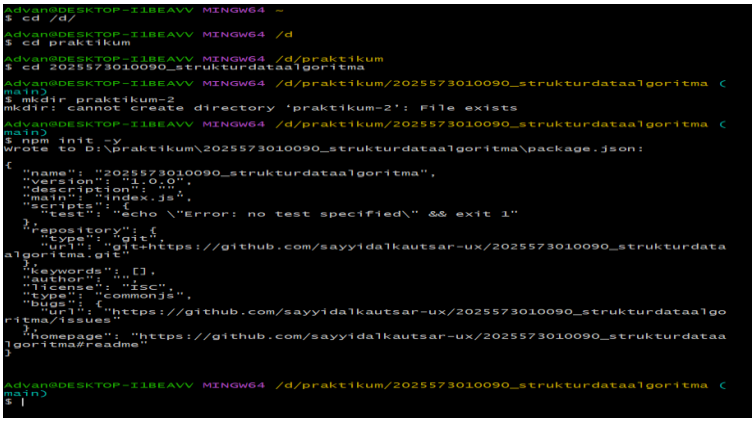
3. Masuk ke folder repository yang sudah di-clone

4. Tuliskan nama repository kamu

5. Membuat folder baru untuk praktikum dengan *mkdir.*

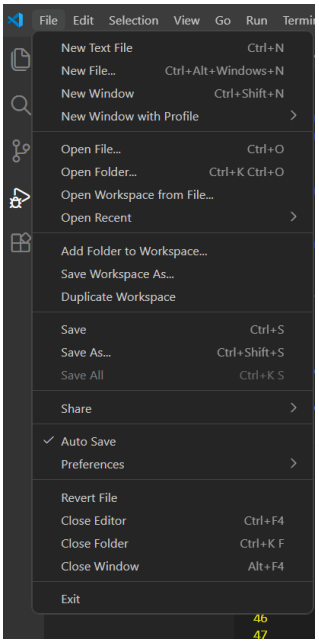
6. Menginisialisasi NodeJS dengan perintah *npm init –y*

7.Tulis Is dan hasil semua nyaa seperti ini:

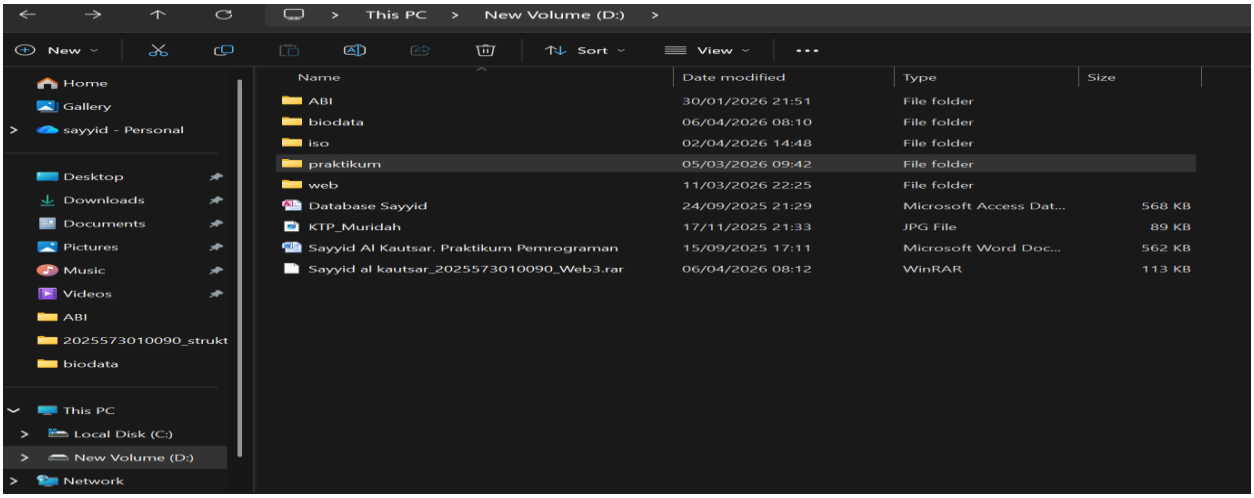


8.Buka file yang udah di tambah tadi di vs code

Buka vs code arahkan cursor ke file dan cari *open folder*

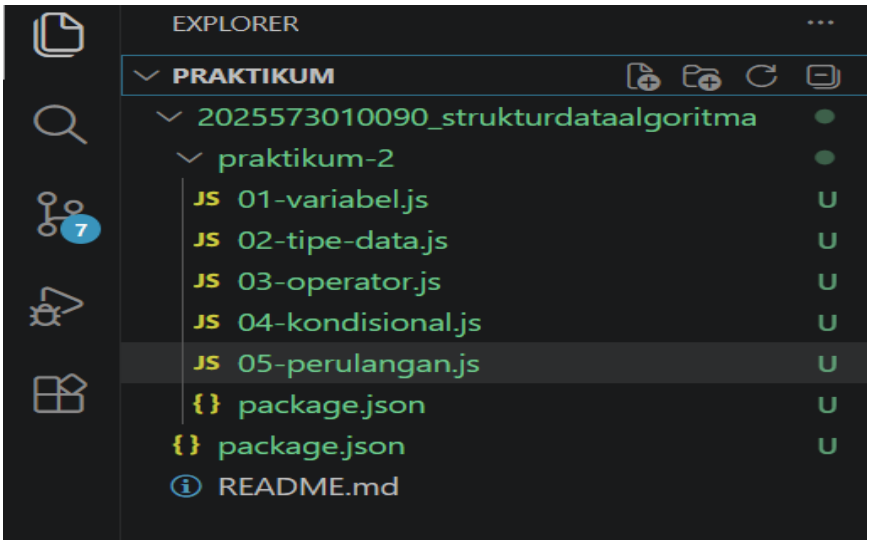


Dan cari folder yang disimpan dan mulai membuat codingan



Hasilnya:

9.Dan tambahkan file di dalam folder pratikum-2 dan hasilnyaa seperti ini :



10.Dan selanjutnyaa bikin folder tugas di gith bash dengan cara yang sama

Dengan nama folder tugas 1 dan tugas 2:

```
Advan@DESKTOP-I1BEAVV MINGW64 /d/praktikum/2025573010090_strukturdataalgoritma (
main)
$ cd praktikum
bash: cd: praktikum: No such file or directory

Advan@DESKTOP-I1BEAVV MINGW64 /d/praktikum/2025573010090_strukturdataalgoritma (
main)
$ cd praktikum-2

Advan@DESKTOP-I1BEAVV MINGW64 /d/praktikum/2025573010090_strukturdataalgoritma/p
raktikum-2 (main)
$ mkdir tugas

Advan@DESKTOP-I1BEAVV MINGW64 /d/praktikum/2025573010090_strukturdataalgoritma/p
raktikum-2 (main)
$ touch tugas/tugas-1.js tugas/tugas-2.js

Advan@DESKTOP-I1BEAVV MINGW64 /d/praktikum/2025573010090_strukturdataalgoritma/p
raktikum-2 (main)
$ |
```

11.Input tugas -1 dan outputnya

```
202557301009O_strukturdataalgoritma > praktikum-2 > tugas > JS tugas-1.js
for (let i = 1; i <= 50; i++) {

    if (i % 15 === 0) {
        console.log("FizzBuzz");

    } else if (i % 3 === 0) {
        console.log("Fizz");

    }else if(i % 5 ===0) {
        console.log("Buzz");

    } else {
        console.log(i);
    }
}
```

```
1
2
Fizz
4
Buzz
Fizz
7
8
Fizz
Buzz
11
Fizz
13
14
FizzBuzz
16
17
Fizz
19
Buzz
Fizz
22
23
Fizz
Buzz
26
Fizz
28
29
FizzBuzz
31
```

```
32
Fizz
34
Buzz
Fizz
37
38
Fizz
Buzz
41
Fizz
43
44
FizzBuzz
46
47
Fizz
49
Buzz
```

12.Input tugas-2 dan outputnya

```
2025573010090_strukturdataalgoritma > praktikum-2 > tugas > JS tugas-2.js > ...
rasi variabel
ratBadan = 68;     // dalam kg
nggiBadan = 1.72;  // dalam meter

g BMI
= beratBadan / (tinggiBadan * tinggiBadan);

 2 angka desimal
ix = bmi.toFixed(2);

ukan kategori
gori = "";

< 18.5) {
gori = "Kurus (Underweight)";
 (bmi >= 18.5 && bmi <= 24.9) {
gori = "Normal (ideal)";
 (bmi >= 25.0 && bmi <= 29.9) {
gori = "Kelebihan Berat Badan (Overweight)";

gori = "Obesitas (Obese)";

lan hasil
log(`Berat: ${beratBadan} kg | Tinggi: ${tinggiBadan} m | BMI: ${bmiFix} | Kategori: ${kategori}`);
```

```
C:\Program Files\nodejs\node.exe .\2025573010090_strukturdataalgoritma\praktikum-2\tugas\tugas-2.js
Berat: 68 kg | Tinggi: 1.72 m | BMI: 22.99 | Kategori: Normal (ideal)
```

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Praktikum ini memberikan pemahaman dasar tentang JavaScript, khususnya konsep variabel, tipe data, operator, percabangan, dan perulangan. Setiap bagian saling berhubungan dan merupakan fondasi penting untuk mempelajari pemrograman web yang lebih kompleks.

Saran

Lakukan latihan rutin untuk memperkuat pemahaman.

Gunakan tambahan referensi seperti buku atau video pembelajaran agar wawasan lebih luas.